# Liste d'achat du Pupitre des Énigmes

Console, casque, boîtier et matériel de la mission 1 · à cocher au fil des commandes

| Indispensable | Selon besoin | Tout compris |
|---|---|---|
| ≈ 247 € | ≈ 88 € | ≈ 335 € |
| électronique, boîtier, mission 1 | outillage, ElevenLabs, fablab | si vous partez de zéro |

Prix indicatifs en euros (AliExpress ou Amazon), à vérifier au moment de commander. Sur AliExpress, comptez 2 à 4 semaines de livraison.

## Électronique de la console

69 €

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **ESP-32S (ESP32-WROOM-32), USB-C, CH340** | Déjà en votre possession. Carte de développement 30 ou 38 broches | 1 | — | — |
| ☐ | **Écran TFT 3,5" SPI ILI9488** | 480×320, avec lecteur micro-SD intégré. Recherche : « 3.5 inch SPI TFT ILI9488 » | 1 | 14 € | **14 €** |
| ☐ | **Module RFID RC522** | 13,56 MHz. Un pour la fente, un à plat sous le couvercle, un de secours | 3 | 3 € | **9 €** |
| ☐ | **Lecteur MP3 DFPlayer Mini** | Un pour le haut-parleur, un pour le casque, un de secours. Préférez la puce YX5200 ou MH2024K | 3 | 2,50 € | **7,50 €** |
| ☐ | **Encodeur rotatif KY-040** | La molette, avec bouton poussoir intégré. 1 de secours | 2 | 1,50 € | **3 €** |
| ☐ | **Anneau WS2812B 12 LED** | Le chrono lumineux. Recherche : « WS2812B ring 12 bits » | 1 | 3 € | **3 €** |
| ☐ | **LED WS2812B sur mini-circuit** | Lot de 10 : une LED pour la fente, une pour le lecteur à plat | 1 | 3 € | **3 €** |
| ☐ | **Boutons d'arcade 30 mm** | Rouge, bleu, jaune, vert (lot de couleurs assorties) | 1 | 6 € | **6 €** |
| ☐ | **Gros bouton champignon 60 mm** | Rouge, type bouton d'arcade géant ou « buzzer » de quiz | 1 | 5 € | **5 €** |
| ☐ | **Interrupteur à clé en métal** | Perçage Ø 12 mm, 2 positions, livré avec 2 clés. Recherche : « 12mm metal key switch » | 1 | 4 € | **4 €** |
| ☐ | **Clavier membrane 4×4** | Clavier souple adhésif, nappe de 8 fils (touches 0-9, A-D, * et #). Recherche : « 4x4 matrix membrane keypad » | 1 | 2 € | **2 €** |
| ☐ | **Module d'extension I2C PCF8574** | Un pour le clavier, un pour les 4 boutons de couleur, un de secours. Recherche : « PCF8574 IO expansion board » | 3 | 1,50 € | **4,50 €** |
| ☐ | **Capteur de couleur TCS34725** | Module I2C avec LED blanche intégrée, pour reconnaître la couleur d'un objet posé. Recherche : « TCS34725 color sensor » | 1 | 4 € | **4 €** |
| ☐ | **Ruban LED WS2812B 5 V** | 60 LED/m, à couper : les 10 voyants (2 morceaux de 5) et 8 LED sous la boîte, tournées vers la table | 1 | 4 € | **4 €** |

## Son et casque

32 €

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Haut-parleur 3 W 4 Ω** | Diamètre 40 à 50 mm | 1 | 3 € | **3 €** |
| ☐ | **Embase jack 3,5 mm stéréo femelle** | À visser sur panneau (type PJ-392). 1 de secours | 2 | 1 € | **2 €** |
| ☐ | **Casque filaire jack 3,5 mm** | De préférence fermé, pour bien isoler du bruit de la table. Attention aux casques uniquement USB-C | 1 | 15 € | **15 €** |
| ☐ | **Cartes micro-SD 8 ou 16 Go** | Une pour l'écran, une pour chaque DFPlayer (32 Go maximum, formatées en FAT32) | 3 | 4 € | **12 €** |

## Alimentation et connectique

39 €

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Chargeur USB-C 5 V 3 A** | Avec son câble USB-C. Un chargeur de téléphone de 15 W convient | 1 | 9 € | **9 €** |
| ☐ | **Embase USB-C femelle à visser** | Alimentation seule (2 fils, 5 V et masse), pour la face arrière | 1 | 1 € | **1 €** |
| ☐ | **Interrupteur à bascule** | Marche / arrêt, à encastrer | 1 | 1 € | **1 €** |
| ☐ | **Assortiment de résistances** | Contient 330 Ω, 1 kΩ et 10 kΩ | 1 | 4 € | **4 €** |
| ☐ | **Condensateur 1000 µF 10 V** | Protection des LED. 1 de secours | 2 | 0,50 € | **1 €** |
| ☐ | **Plaque à souder à pastilles 7 × 9 cm** | Pour le montage définitif | 2 | 1,50 € | **3 €** |
| ☐ | **Barrettes femelles 2,54 mm** | Pour enficher l'ESP32 et les modules sans les souder directement | 1 | 3 € | **3 €** |
| ☐ | **Fils Dupont (lot de 120)** | Mâle-femelle, femelle-femelle, mâle-mâle | 1 | 4 € | **4 €** |
| ☐ | **Fil souple 24 AWG** | Plusieurs couleurs, pour le câblage dans le boîtier | 1 | 6 € | **6 €** |
| ☐ | **Breadboard 830 points** | Pour tester le montage avant de souder | 1 | 4 € | **4 €** |
| ☐ | **Gaine thermorétractable** | Assortiment | 1 | 3 € | **3 €** |

## Boîtier et façade

57 €

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Contreplaqué 5 mm** | Boîtier de 38 × 26 cm, 5 cm de haut à l'avant et 8 cm à l'arrière (liste de débit : console/README.md, § 4). Plaque d'environ 60 × 60 cm, ou découpe laser au fablab | 1 | 10 € | **10 €** |
| ☐ | **Tasseaux 15 × 15 mm** | 4 morceaux de 4 cm, pour poser le fond amovible | 1 | 2 € | **2 €** |
| ☐ | **Contreplaqué bouleau 3 mm** | Les 4 façades (Haras, Monte-Carlo, Kepler-9, Narval) et les 3 puits des fentes, en fablab | 4 | 5 € | **20 €** |
| ☐ | **Aimants néodyme 10 × 3 mm (lot de 30)** | 4 dans le boîtier et 4 par façade (4 façades) : 20 en tout | 1 | 7 € | **7 €** |
| ☐ | **Kit d'entretoises nylon M3** | Avec vis et écrous, pour fixer l'écran et les circuits | 1 | 6 € | **6 €** |
| ☐ | **Pieds caoutchouc adhésifs** | Pour ne pas rayer la table | 1 | 2 € | **2 €** |

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Colle à bois, papier de verre, teinte ou vernis** | Finitions | 1 | 10 € | **10 €** |

## Matériel de jeu : les 3 missions

**50 €**

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Autocollants NFC NTAG213 (lot de 100)** | Ronds, 25 mm. Il faut 100 cartes pour les 3 missions (33 + 33 + 34) : prenez 2 lots pour avoir de la marge · aussi pour cacher une puce sous des objets | 2 | 12 € | **24 €** |
| ☐ | **Papier cartonné 300 à 350 g, A4** | Pour imprimer les 100 cartes des 3 missions (12 feuilles recto verso ; ramette de 50) | 1 | 8 € | **8 €** |
| ☐ | **Pochettes de plastification** | Optionnel : pour protéger les cartes | 1 | 6 € | **6 €** |
| ☐ | **Enveloppes kraft C5 (lot de 25)** | 24 pour les 3 missions (8 + 7 + 9) | 1 | 5 € | **5 €** |
| ☐ | **Papier A4 120 g** | Fiches de mission, documents secrets, contenu des enveloppes des 3 missions | 1 | 5 € | **5 €** |
| ☐ | **Attaches parisiennes** | Pour la roue de chiffrement de la Vétérinaire | 1 | 2 € | **2 €** |

## Outillage (seulement si vous n'en avez pas) *(selon besoin)*

**67 €**

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Fer à souder réglable 60 W et étain** | Avec support et éponge | 1 | 25 € | **25 €** |
| ☐ | **Pince coupante et pince à dénuder** | | 1 | 10 € | **10 €** |
| ☐ | **Multimètre** | Pour vérifier les tensions 3,3 V et 5 V | 1 | 12 € | **12 €** |
| ☐ | **Scies cloches** | Pour percer les trous des boutons (vérifiez le diamètre indiqué par le vendeur des boutons) | 1 | 10 € | **10 €** |
| ☐ | **Pistolet à colle chaude** | Pour fixer les lecteurs RFID sous la façade | 1 | 10 € | **10 €** |

## Services *(selon besoin)*

**21 €**

| | Article | Détail et mots-clés | Qté | Prix unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | **Abonnement ElevenLabs Starter** | 1 mois suffit pour enregistrer toutes les voix et bruitages de la mission 1 (résiliable) | 1 | 6 € | **6 €** |
| ☐ | **Découpe et gravure laser en fablab** | Boîtier et façade, selon le tarif du fablab local | 1 | 15 € | **15 €** |

### Conseils

- Commandez d'abord l'électronique : c'est le plus long à recevoir, et le programme de test pourra être écrit pendant l'attente.
- Les modules RC522 et DFPlayer sont fragiles et de qualité variable : les exemplaires de secours évitent d'attendre une nouvelle livraison.
- Le RC522 s'alimente en 3,3 V uniquement : branché sur 5 V, il est détruit.
- Testez tout sur la breadboard avant de souder et de fixer dans le boîtier.
- Les autocollants NTAG213 se collent au dos des cartes imprimées, au centre, pour être bien lus par le lecteur.